Výklad a souvislosti

Rozklad obvykle nezačíná hledáním vzorce naslepo. Nejprve zkus vytknout společný činitel. Potom zkontroluj, zda zbylá závorka odpovídá známému vzorci. Každý získaný činitel ještě prohlédni.

Připomenutí definice

Rozklad na součin mění zápis součtu na součin se stejnou hodnotou pro všechna přípustná dosazení. Ověřujeme jej zpětným roznásobením.

Používej vytýkání, rozdíl čtverců a rozpoznání druhé mocniny dvojčlenu. V některých trojčlenech lze prostřední člen rozdělit a potom seskupovat. Tím neřešíme kvadratickou rovnici; jen kontrolujeme součin podle známého násobení závorek.

Při volbě postupu pomůže stavba výrazu: společný činitel hledáme ve všech členech, dva čtverce oddělené minusem nabízejí rozdíl čtverců, u trojčlenu kontrolujeme i prostřední dvojnásobný součin. Čtyři členy lze zkusit seskupit tak, aby vznikla společná závorka. Počet členů je vodítko, ne důkaz použitelnosti vzorce.

Pro rozklad $x^2 + px + q$ na $(x + r)(x + s)$ musí platit $r + s = p$ a $rs = q$: plyne to z roznásobení $(x + r)(x + s) = x^2 + (r + s)x + rs$. Tyto dvě podmínky vysvětlují volbu rozdělení prostředního členu v P2; nehledáme dvě čísla bez souvislosti s původním součinem.

Řešené příklady

Příklad 1

Rozlož $3x^3 - 12x$.

Řešení: Nejprve $3x(x^2 - 4)$, potom $3x(x - 2)(x + 2)$. Kdybychom vynechali vytýkání, rozdíl čtverců by nebyl ihned patrný.

Příklad 2

Rozlož $x^4 - 16$ a $x^2 + 5x + 6$.

Řešení: První výraz je $(x^2 - 4)(x^2 + 4) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$. Druhý rozdělíme na $x^2 + 2x + 3x + 6 = x(x + 2) + 3(x + 2) = (x + 2)(x + 3)$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Rozlož $2a^3 - 8a^2 + 8a$.
b) Rozlož $5x^2 - 45y^2$.
c) Rozlož $x^2 - x - 6$ seskupením.

Řešení:
a) $2a(a^2 - 4a + 4) = 2a(a - 2)^2$.
b) $5(x^2 - 9y^2) = 5(x - 3y)(x + 3y)$.
c) $x^2 - 3x + 2x - 6 = x(x - 3) + 2(x - 3) = (x + 2)(x - 3)$.

Poznámka pro učitele. *Vyžaduj popis prvního rozhodnutí, nejen konečný součin. Důkazem není shoda pro jednu číselnou hodnotu. Součet a rozdíl třetích mocnin ponech příští hodině; tento blok vystačí s vytýkáním a druhými mocninami.*

Navazující procvičování ve třídě

Základ: volba prvního kroku

a) Rozlož $2x^3 - 18x$ a $3a^3 + 12a^2 + 12a$.
b) Rozlož $x^4 - 81$ a $x^2 + 2x - 15$; u druhého výrazu rozděl $2x$ na $5x - 3x$.
c) Rezerva: rozlož $4x^2 - 4xy + y^2 - 9$.

Řešení:
a) $2x(x^2 - 9) = 2x(x - 3)(x + 3)$; $3a(a^2 + 4a + 4) = 3a(a + 2)^2$.
b) $(x^2 - 9)(x^2 + 9) = (x - 3)(x + 3)(x^2 + 9)$; $x(x + 5) - 3(x + 5) = (x + 5)(x - 3)$.
c) $(2x - y)^2 - 3^2 = (2x - y - 3)(2x - y + 3)$. Nejprve rozpoznáme čtverec prvních tří členů.

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Rozlož $x^4 - 2x^2 + 1$.

Řešení: Rozpoznáme druhou mocninu dvojčlenu $x^2 - 1$: $(x^2 - 1)^2 = (x - 1)^2(x + 1)^2$.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní P1, P2 a první dvě nové položky. Nová třetí položka a původní rezerva jsou rozšíření po zvládnutí běžných kombinací. Domácí čtveřici lze ověřit zpětným roznásobením. Rozdělení prostředního členu zdůvodňuj následným seskupením, ne dosud nezavedeným postupem řešení kvadratické rovnice.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Rozlož $4x^3 - 36x$.
b) Rozlož $a^4 - 1$.
c) Rozlož $2x^3 + 12x^2 + 18x$.
d) Rozlož $x^2 + 7x + 12$ seskupením.

Řešení:
a) $4x(x - 3)(x + 3)$.
b) $(a - 1)(a + 1)(a^2 + 1)$.
c) $2x(x + 3)^2$.
d) $x^2 + 3x + 4x + 12 = x(x + 3) + 4(x + 3) = (x + 3)(x + 4)$.